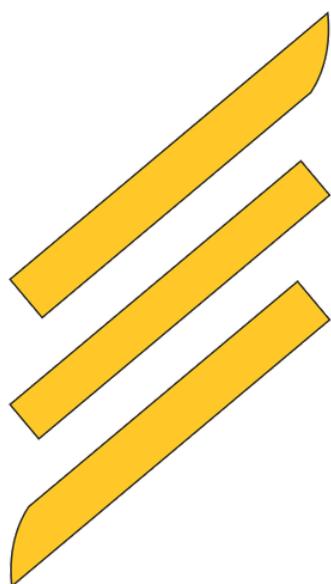




SPARK
ENGENHARIA ELÉTRICA

PROPOSTA COMERCIAL

Gerador Solar On Grid 11,16 kWp

Cliente: João Batista Antunes

Contato: (66) 9.9678-0851

Cidade: Marcelândia-MT

Fone: (66) 9.9651-7782

CNPJ: 36.380.037/0001-30

E-mail: contato@sparkengenharia.net

Rua das Primaveras, Nº 2690 Sala B

Setor Residencial Sul, 78550-021 – Sinop-MT

QUEM SOMOS?

- Atendemos toda a região norte-matogrossense com soluções sustentáveis em geração e consumo de energia elétrica.
- Oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços personalizados, com atenção a todos os detalhes, visando sempre obter os melhores resultados.
- Acesse nosso site: sparkengenharia.net



O QUE ENTREGAMOS?

Geradores Fotovoltaicos são nossa especialidade, se tratam de sistemas que convertem a energia proveniente dos raios solares em energia elétrica. Com isso você economiza em suas faturas de energia ao mesmo tempo que ajuda a preservar o meio ambiente.

VANTAGENS

01

Energia limpa: os painéis solares têm baixíssimo impacto no meio ambiente, gerando energia com menos emissões de carbono.

03

Valorização do imóvel: investir em sistemas de energia solar agrega valor ao imóvel, são diferenciais competitivos quando comparados com outros imóveis.

02

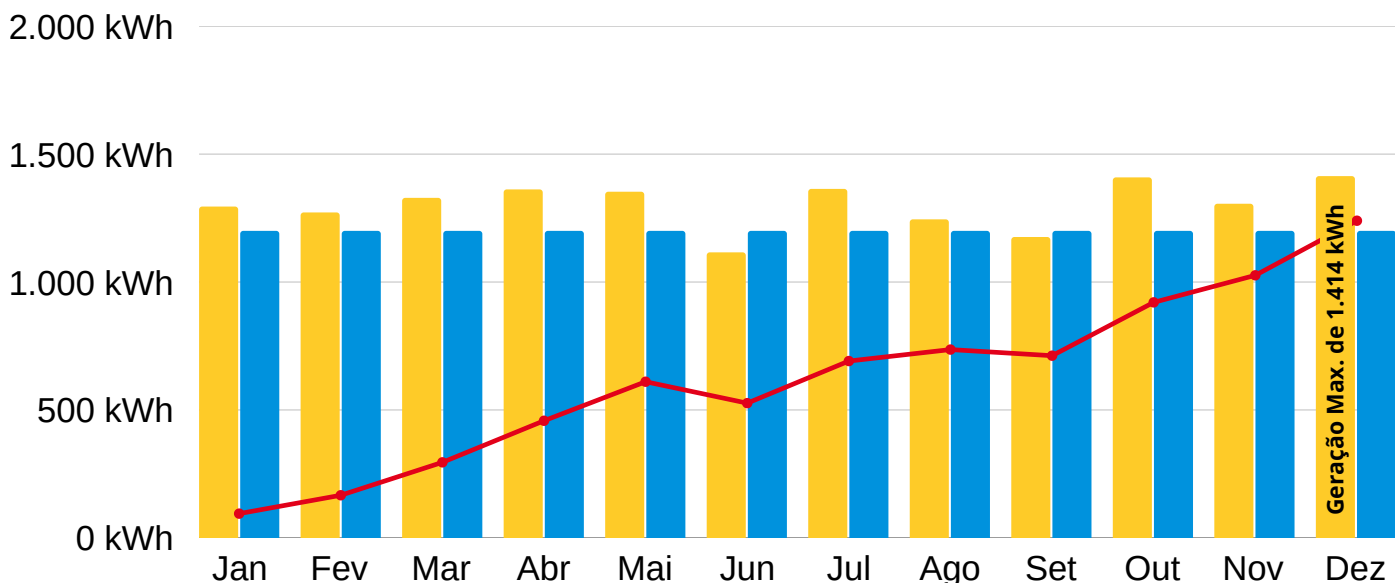
Economia: se trata de um investimento com retorno rápido e, além disso, você não fica mais sujeito às variações de bandeiras tarifárias das concessionárias

04

Material de qualidade: na Spark Engenharia Elétrica, trabalhamos com equipamentos de primeira linha, visando sempre a qualidade do serviço prestado.

ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

● Geração ● Consumo



Este sistema solar de 11,16 kWp, apresentará uma geração máxima de 1.414 kWh e uma geração anual garantida de 14.400 kWh/ano, o que corresponde a uma média mensal de 1.200 kWh. Isso é equivalente a uma fatura de R\$ 1.368,00/mês, com uma tarifa de R\$1,14/kWh. Os módulos tem uma eficiência de 22,60%, serão instalados sobre o telhado da localidade e ocuparão uma área de aproximadamente 49,69 m².

GERADOR SOLAR

- 1 - Inversor Solar Solis 8.0kW Bifásico 220V
- 18 - Módulos Ronma Solar Monocristalino 620W
- 1 - Quadro de Proteção CA
- Estrutura de Fixação em Telhado Fibrocimento
- Mão de Obra de Instalação
- Projeto de Homologação

Valor Total do Investimento
R\$ 21.762,00*

*Este valor tem validade de cinco dias corridos e não inclui adequações no padrão de entrada e na rede elétrica do imóvel.

ANÁLISE FINANCEIRA

Este orçamento já se encontra em conformidade com a Lei 14.300/22, que instituiu algumas alterações na cobrança da conta de energia dos consumidores com geração própria de energia, passando a cobrar um percentual da taxa de uso do sistema de distribuição, conhecida como Fio B, essa cobrança é gradual e progressiva, iniciando em 15% em 2023 e chegará a 90% do valor do Fio B em 2028.

➤ Conta de energia e Retorno do investimento

O quadro abaixo compara os valores gastos anualmente com a conta de energia sem o sistema solar instalado, com o sistema solar instalado (já incluindo todas as taxas presentes) e também simula o caixa acumulado até o ano de 2028.

Ano	Sem energia solar (R\$)	Com energia Solar (R\$)	Caixa acumulado (R\$)
1º	15.552,00	2.513,03	-21.762,00
2º	16.796,16	3.299,09	-9.509,09
3º	18.139,85	4.194,83	3.092,24
4º	19.591,04	5.212,77	16.019,32
5º	21.158,32	6.121,09	29.489,27
6º	22.850,99	6.610,78	44.036,81

✓ Payback = 2,82 anos

✓ TIR = 4,91% ao mês

Payback: Tempo necessário, em anos, para se reaver o valor investido, calculado sobre o caixa acumulado. Nota-se que o caixa se torna positivo entre o segundo e o terceiro ano, é nesse momento que o Payback ocorre, portanto toda produção a partir daí será dado como lucro gerado.

A taxa de retorno (TIR) mostra a rentabilidade mensal do investimento. Para fins de comparação, uma aplicação de renda fixa de baixo risco, por exemplo CDB pré-fixado, costuma render entre 0,7% e 1,0% ao mês, já descontando os impostos.

Para realizar essa simulação foi utilizado o valor da tarifa de energia cobrado pela Energisa-MT em 2025 como 1,08 R\$/kWh, foi considerado 28,5% como valor bruto do Fio B, o autoconsumo estimado em 25% e custo de disponibilidade como 50 kWh/mês.

GARANTIAS

➤ Inversor Solis



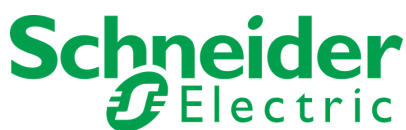
A Solis é uma empresa Chinesa fundada em 2005, e conta com equipamentos de qualidade excepcional. Seus inversores contam com até **10 ANOS DE GARANTIA DE FABRICA**. Sendo uma das marcas mais renomadas do mundo.

➤ Módulo Ronma Solar Monocristalino

A Ronma Solar é uma empresa Chinesa fundada em 2018, e conta com equipamentos de extrema durabilidade e qualidade. Seus módulos fotovoltaicos contam com **15 ANOS DE GARANTIA DE FABRICA E 30 ANOS DE GARANTIA DE PRODUTIVIDADE**.



➤ Demais Componentes do Gerador



Os demais componentes do gerador solar, como condutores, disjuntores, dispositivos contra surto de tensão, hastes de aterramento e conectores, contarão com **1 ANO DE GARANTIA PELA SPARK ENGENHARIA ELÉTRICA**.

MANUTENÇÕES

A manutenção a ser realizada no gerador solar consiste apenas na limpeza periódica dos módulos fotovoltaicos, visando manter o sistema com maior eficiência em todos os períodos do ano. Tal manutenção é de responsabilidade do **CLIENTE**, cabendo a Spark Engenharia Elétrica informá-lo sobre sua necessidade.